

Électrocinétique - Chapitre 1 :

Lois de l'électrocinétique

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1 Courant électrique	2
1.1 Nature du courant électrique	2
1.2 Intensité du courant électrique	2
2 Potentiel et tension électrique	3
2.1 Définitions	3
2.2 Masse et terre	4
3 Lois de Kirchhoff et approximation des régimes quasi-stationnaires	5
3.1 Approximation des régimes quasi-stationnaires	5
3.2 Vocabulaire des réseaux électriques	5
3.3 Conservation de la charge et loi des nœuds	6
3.4 Additivité des tensions et loi des mailles	7
4 Puissance reçue par un dipôle	8
4.1 Conventions d'orientation	8
4.2 Puissance reçue par un dipôle	8
5 Résistances (ou conducteurs ohmiques, ou résistors)	9
5.1 Loi d'Ohm	9
5.2 Puissance dissipée par une résistance	10
5.3 Associations de résistances	10
5.4 Diviseurs de tension et de courant	10
6 Sources	11
6.1 Sources idéales de tension et de courant	11
6.2 Sources réelles	12
7 Caractéristique d'un dipôle et point de fonctionnement	13
7.1 Caractéristique d'un dipôle	13
7.2 Point de fonctionnement	15
8 Résistances d'entrée et de sortie	15
8.1 Maille d'entrée	15
8.2 Maille de sortie	15
8.3 Application à l'enchaînement de quadripôles	16

L'électrocinétique est l'étude du comportement de composants élémentaires reliés entre eux et parcourus par un courant électrique.

L'étude de l'électrocinétique trouve son intérêt dans la description de la distribution d'énergie (réseau électrique, moteurs, machines électriques, etc.) et dans la description du transfert d'information par câble.

1 Courant électrique

1.1 Nature du courant électrique

Définition : Courant électrique

Le **courant électrique** est un mouvement **d'ensemble de particules chargées**

La **charge électrique** d'une particule est **quantifiée**, elle est multiple positif ou négatif de la **charge élémentaire** : $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

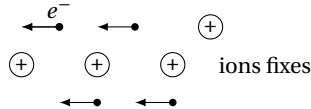
Exemple:

Quelques particules chargées

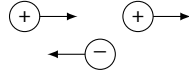
- ▷ électron : charge $q = -e$,
- ▷ proton : charge $q = +e$,
- ▷ ion Fe^{2+} , charge $q = 2e$.

Il peut y avoir différentes origines à un courant électrique :

- ▷ électrons libres dans un métal ($q = -e$).



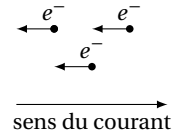
- ▷ ions en solution (on parle de conduction électrolytique)



- ▷ électrons et « trous » dans un semi-conducteur (« trou » : déficit de charge mobile)
- ▷ particules chargées dans le vide

Le sens du courant est choisi comme le sens de déplacement des charges positives (et comme l'opposé du sens de déplacement des charges négatives)

Dans un métal, le sens du courant est opposé au sens de déplacement des électrons.



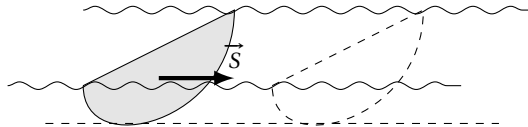
1.2 Intensité du courant électrique

Débit d'un fleuve

Définition : Débit

Le **débit** D mesure le volume ΔV qui passe à travers une section S , orientée vers l'aval, du fleuve en un temps Δt : $D = \frac{\Delta V}{\Delta t}$.

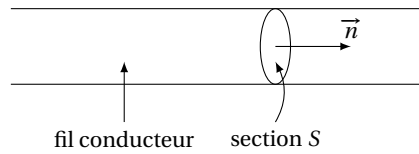
Le débit D d'un fleuve s'exprime en $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ (Loire $835 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, Rhône $1700 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$).



Remarque:

On montre dans le cadre de la mécanique des fluides que le débit s'écrit $D = v_m \cdot S$, avec v_m la vitesse moyenne sur la section d'aire S considérée.

Courant électrique Pour le courant électrique, on raisonne de la même manière.



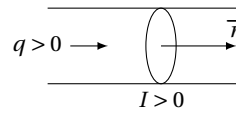
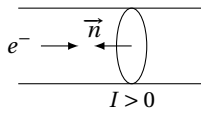
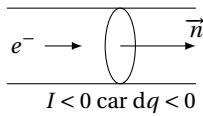
Δq : charge algébrique traversant la section S dans le sens donné par $\vec{n}$ (vecteur unitaire) pendant Δt .

Alors $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$.

Problème : I est ici le débit **moyen** pendant Δt .

Définition : Intensité électrique

- L'intensité I du courant électrique s'identifie au **débit de charges** à travers une surface orientée S du conducteur.
- On définit l'intensité instantanée $I = \frac{dq}{dt}$, avec dq la charge infinitésimale passant à travers S pendant un temps infinitésimal dt .
- I s'exprime en **ampère** : $1A = 1C \cdot s^{-1}$.



Ordres de grandeur :

- ▷ 1 mA à 10 mA en TP ou en petite électronique, ▷ 16 A débité par une prise électrique standard,
- ▷ 10 A dans une bouilloire, ▷ 1 kA TGV,

► **Question** : Combien d'électrons passent à travers la résistance chauffante d'une bouilloire pendant une seconde ?

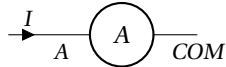
► **Réponse** :

$I = 10A$

$q = I \cdot t$ $N = \frac{q}{e} = \frac{I \cdot t}{e}$ $AN: \frac{10 \cdot 1}{1,6 \cdot 10^{-19}} = \frac{1}{1,6} 10^{20} \approx 0,6 \cdot 10^{20} = 6 \cdot 10^{19} \text{ électrons}$ beaucoup d'électrons.

Remarque:

On mesure l'intensité du courant électrique avec un ampèremètre, **branché en série**. Un ampèremètre affiche **le courant rentrant par la borne A** ou mA et **sortant par la borne COM**.



2 Potentiel et tension électrique

2.1 Définitions

L'apparition d'un courant est liée à l'existence d'une tension (ou différence de potentiel) entre deux points.

Définition : Potentiel et tension

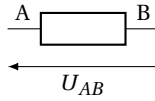
On note $U_{AB} = V_A - V_B$

▷ U_{AB} : **tension aux bornes de AB** ou **différence de potentiel entre A et B**.

▷ V_A : potentiel électrique en A

▷ V_B : potentiel électrique en B

U_{AB} , V_A et V_B s'expriment en volts (V).



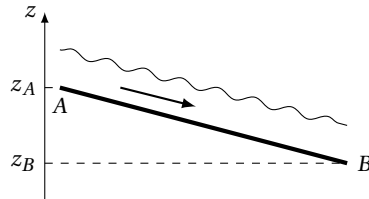
Ordres de grandeur :

- ▷ Potentiel d'action de neurone 100 mV
- ▷ générateurs de TP : 1 V à 10 V,
- ▷ tension du secteur : 220 V,
- ▷ traction d'un train : 15 kV à 30 kV,
- ▷ haute tension : locale : 20 kV, européen : 400 kV.

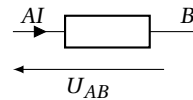
Remarque:

Analogie hydraulique : le courant va spontanément des hauts potentiels vers les bas potentiels (l'eau coule du haut vers le bas).

- ▷ intensité ↔ débit
- ▷ tension ↔ altitude

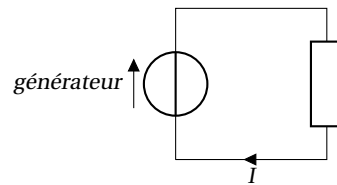
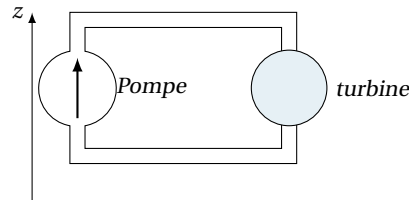


Si $z_A > z_B$,
l'eau coule de A vers B



Si $V_A > V_B$ ($U_{AB} > 0$),
le courant circule de A vers B ($I > 0$)

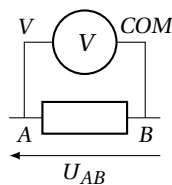
Un générateur peut forcer la circulation du courant électrique (comme une pompe force la circulation d'un fluide dans une conduite).



Le potentiel électrique est défini à une constante près. C'est la différence de potentiel qui gouverne les phénomènes électriques.

Remarque:

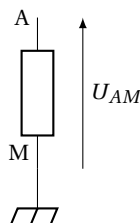
On peut mesurer une tension électrique avec un voltmètre, branché en parallèle. Pour mesurer $U_{AB} = V_A - V_B$, il faut connecter la borne V à A et la borne COM à B.



le voltmètre mesure U_{AB}

2.2 Masse et terre

Puisque le potentiel est défini à une constante près, on choisit souvent un point comme référence de potentiel, on prend son potentiel égal à 0, c'est la masse du circuit :



On fixe arbitrairement $V_M = 0$.

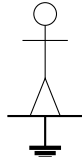
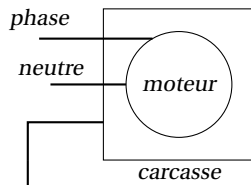
Si l'on mesure $U_{AM} = 2\text{ V}$, alors $V_A = U_{AM} + V_M = 2\text{ V}$.

Il ne peut y avoir qu'une seule masse dans un circuit.

Lorsqu'un circuit électrique est relié à la terre ($\equiv$) (par un fil de terre, par exemple ) , on choisit généralement de prendre la terre comme masse.

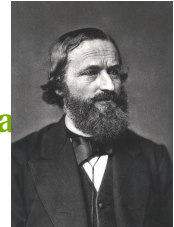
Remarque:

Intérêt de la prise de Terre



On a en principe $V_{\text{neutre}} \simeq V_{\text{terre}}$ (à quelques volts près)
et $V_{\text{phase}} = 220\text{V}$.

S'il y a un faux contact entre la phase et la carcasse le courant part à la Terre sans passer par le corps car la résistance est moins importante.



Gustav KIRCHHOFF (1824–1887) :
Physicien allemand. Électrodynamique, physique du rayonnement (spectroscopie) et théorie mathématique de l'élasticité.

3 Lois de Kirchhoff et approximation des régimes quasi-stationnaires

3.1 Approximation des régimes quasi-stationnaires

Un circuit électrique est **en régime stationnaire** si les grandeurs qui le caractérisent sont **constantes** dans le temps. Sinon, il est en régime variable.

Si les variations temporelles des grandeurs électriques **sont suffisamment lentes**, on est dans **l'approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)**.

► **Question** : Que signifie "assez lent" ?

► **Réponse** :

Ex : Dans un circuit de taille L . Le temps de propagation des ondes vaut

$$t_{\text{prop}} = \frac{L}{c}$$

Le temps de variation des tensions et courants est la période $T = \frac{1}{f}$

(choisie avec le générateur).

On pourra se placer dans l'ARQS si

$$T \geq t_{\text{prop}} \Rightarrow \frac{1}{f} \geq \frac{L}{c} \Leftrightarrow \boxed{\frac{c}{L} \geq f}$$

$\hookrightarrow$ très grand devant

AN: pour un circuit "standard" $L \simeq 1\text{m}$

$$\hookrightarrow \frac{c}{L} \simeq \frac{3 \cdot 10^8}{1} = 3 \cdot 10^8 \text{ Hz} = 300 \text{ MHz}$$

$\Rightarrow$ l'ARQS sera vraie tant que les fréquences utilisées sont faibles devant 300 MHz, dans les circuits usuels $\rightsquigarrow$ largement vérifié en pratique.

Intérêt : Dans l'ARQS, on peut utiliser les lois valables en régime stationnaire. Dans la suite du cours, l'ARQS sera systématiquement supposée vraie.

3.2 Vocabulaire des réseaux électriques

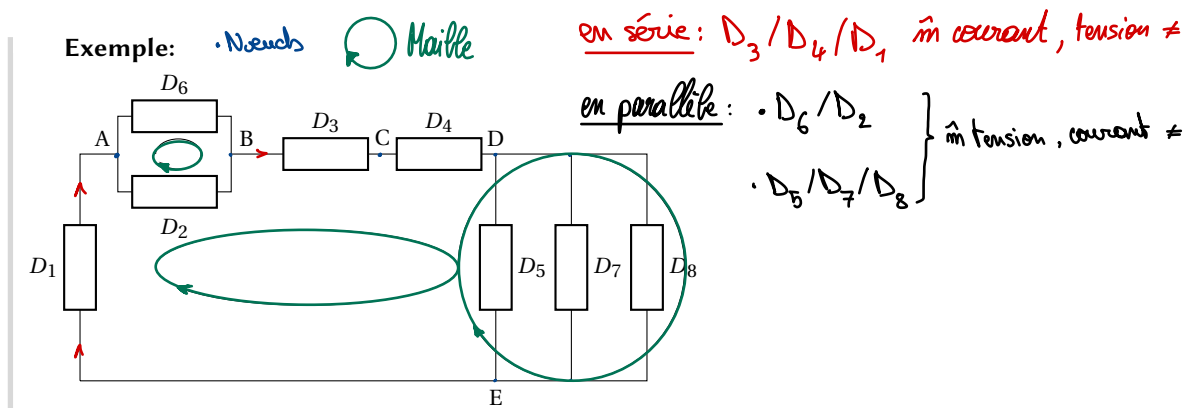
Définition : Dipôle, noeud, branche, maille

► Un **Dipôle** est un composant à deux bornes (pôles) 

► Un **noeud** est une borne commune à plusieurs dipôles.

► Une **branche** est la portion de circuit entre deux nœuds

► Une **maille** est un ensemble de branches formant un contour fermé



Définition : Parallèle, série

Deux dipôles sont dits **en série** lorsqu'ils sont traversés par le **même courant** électrique. Ils sont en **parallèle** lorsque **les tensions à leurs bornes sont identiques**.

Exemple:

Dans l'exemple précédent :

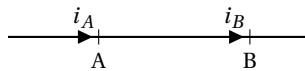
3.3 Conservation de la charge et loi des nœuds

a Conservation de la charge

La charge électrique est une grandeur **conservative** : la charge électrique d'un système fermé est constante.

Seuls les transferts de charge avec l'extérieur peuvent faire varier la charge d'un système fermé.

Considérons une portion AB conducteur en **régime stationnaire**



Pendant un temps infinitésimal dt , il rentre dans le conducteur la charge infinitésimale $dq_A = I_A dt$ en A.

Il sort la charge $dq_B = I_B dt$.

La variation dq de charge dans AB vaut $dq = dq_A - dq_B = (I_A - I_B)dt$.

Or on est en régime stationnaire, toutes les grandeurs électriques sont constantes : $dq_A - dq_B = 0$, donc $I_A = I_B$.

En régime stationnaire (et dans l'ARQS), l'intensité du courant électrique le long d'un conducteur sans bifurcation est identique en tout point.

En particulier, dès qu'un interrupteur est ouvert dans une branche, $I = 0$.



On retrouve ici l'analogie hydraulique : l'eau ne coule pas si un robinet est fermé.

b Loi des nœuds

Loi des nœuds

En régime stationnaire ou dans l'ARQS, on peut écrire

$$\sum_{k=1}^n \epsilon_k I_k = 0.$$

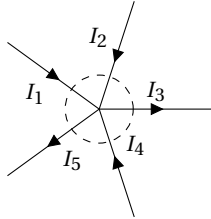
Avec I_k l'intensité du courant dans la branche k .

$$\epsilon_k = \begin{cases} +1 & \text{si } I_k \text{ est orienté vers N} \\ -1 & \text{si } I_k \text{ est orienté dans le sens opposé} \end{cases}$$

Remarque:

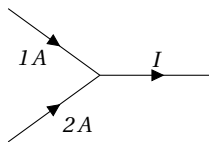
Analogie hydraulique : les débits des confluent s'additionnent (vrai uniquement si l'écoulement est incompressible, cf. cours de mécanique des fluides en PT).

Exemple:



$$I_1 + I_2 + I_4 = I_3 + I_5 \Leftrightarrow I_1 + I_2 + I_4 - I_3 - I_5 = 0$$

► Question : Que vaut I ?



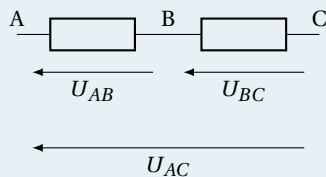
$$I = 1A + 2A = 3A.$$

3.4 Additivité des tensions et loi des mailles

a Additivité des tensions

Additivité des tensions

En ARQS on vérifie l'additivité des tensions



$$V_A - V_C = V_A - V_B + V_B - V_C \\ \Rightarrow U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}.$$

Cette loi reste vraie, même si d'autres dipôles sont connectés en B.

En d'autres termes, les tensions dans un circuit se comportent comme des vecteurs.

b Loi des mailles

La loi des mailles est une conséquence directe de l'additivité des tensions.

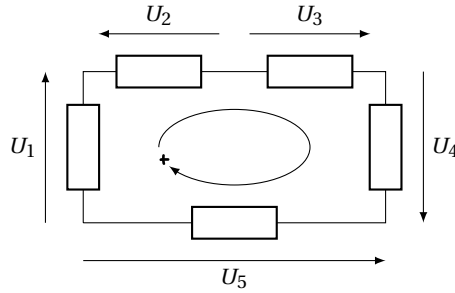
Loi des mailles

En régime stationnaire ou dans l'ARQS, on peut écrire

$$\sum_{k=1}^n \epsilon_k U_k = 0.$$

$$\text{Avec } \epsilon_k = \begin{cases} +1 & \text{si } U_k \text{ est orientée dans le sens de la maille} \\ -1 & \text{si } U_k \text{ est orientée dans le sens opposé} \end{cases}$$

Exemple:



Avec le sens de rotation choisi (arbitraire).

$$U_1 - U_2 + U_3 + U_4 - U_5 = 0$$

→ lois de l'électricité dans l'ARQS.

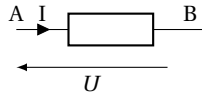
La loi des nœuds et la loi des mailles constituent les lois de Kirchhoff.

Remarque:

Dans l'ARQS, les lois de Kirchhoff sont des conséquences naturelles des lois de l'électromagnétisme, qui seront vues en deuxième année.

4 Puissance reçue par un dipôle

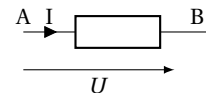
4.1 Conventions d'orientation



Convention récepteur

$I = I_{AB}$ (de A vers B) et $U = U_{AB} = V_A - V_B$

U et I sont de sens opposé à connaître.



Convention générateur $I = I_{AB}$ (de A vers B)

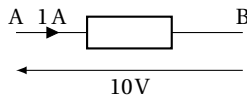
$U = U_{BA} = V_B - V_A$

U et I ont le même sens à connaître.

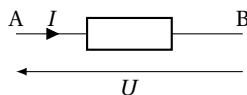
Le choix de convention est arbitraire, I et U peuvent être positifs ou négatifs dans chacun des cas.

Exemple:

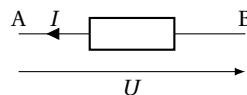
La tension et le sens du courant ont un sens physique, qui est lié à la puissance reçue ou délivrée par le dipôle (cf. plus loin) :



On peut représenter ce circuit en convention récepteur :

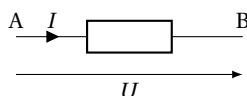


$I = 1\text{A}$ et $U = 10\text{V}$

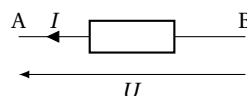


$I = -1\text{A}$ et $U = -10\text{V}$

Ou bien en convention générateur :



$I = 1\text{A}$ et $U = -10\text{V}$



$I = -1\text{A}$ et $U = 10\text{V}$

4.2 Puissance reçue par un dipôle

$$P(t) = U(t) \times I(t)$$

En convention **récepteur**, la puissance instantanée reçue par un dipôle s'écrit $P(t) = U(t) \cdot I(t)$, P s'exprime en **watts** $1\text{W} = 1\text{J} \cdot \text{s}^{-1}$.

La puissance correspond à la **dérivée** de l'énergie par rapport au temps : $P = \frac{d\mathcal{E}}{dt}$.

Ainsi, l'énergie reçue sur un intervalle de temps $[t_1, t_2]$ s'écrit $\mathcal{E}(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt$.

L'énergie produite entre t_1 et t_2 est l'intégrale de la Puissance entre t_1 et t_2 .

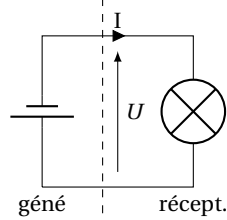
- ▷ Si $P > 0$, il y a consommation effective d'énergie : **récepteur effectif**. → Accumule de l'énergie. (reçoit de l'extérieur).
- ▷ Si $P < 0$, il y a production effective d'énergie : **générateur effectif**. → Libère de l'énergie. (Envie vers l'extérieur).

Exemple: Batterie et ampoule

Deux manières de représenter la même situation physique :

→ peu importante la convention, le point physique important est le signe de la puissance

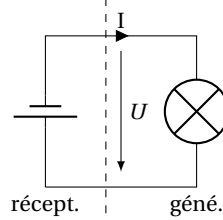
$$U = 10\text{V} > 0 \text{ et } I = 1\text{A} > 0$$



$$P_{\text{batterie}} = -UI \\ = -10\text{W} < 0$$

$$P_{\text{ampoule}} = UI \\ = 10\text{W} > 0$$

$$U = -10\text{V} < 0 \text{ et } I = 1\text{A} > 0$$



$$P_{\text{batterie}} = UI \\ = -10\text{W} < 0$$

$$P_{\text{ampoule}} = -UI \\ = -(-10\text{W}) = 10\text{W} > 0$$

Le choix de la convention ne change pas le sens physique : l'ampoule reçoit effectivement de l'énergie, et la pile en cède effectivement.

Ordres de grandeur :

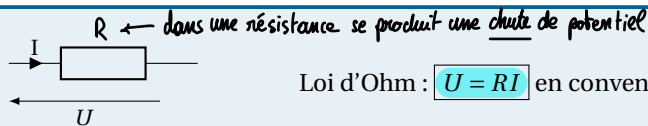
- ▷ Montre à quartz : 1 μW ,
- ▷ Ampoule basse consommation : 10 W,
- ▷ Ordinateur portable : 40 W,
- ▷ Ordinateur fixe : 100 W à 500 W,
- ▷ Bouilloire : 2 kW,
- ▷ Voiture électrique : 40 kW,
- ▷ Grande éolienne : 1 MW,
- ▷ Rame TGV : 10 MW,
- ▷ EPR : 1,6 GW,
- ▷ Barrage de Grand-Maison : 1,8 GW.

Remarque:

Le kWh est une unité d'énergie : 1 kWh = 1 kW pendant 1 h = 1000 × 3600 = 3,6 MJ.
6 kWh par habitant par jour en France.

5 Résistances (ou conducteurs ohmiques, ou résistors)

5.1 Loi d'Ohm



Loi d'Ohm : $U = RI$ en convention récepteur, ou $I = GU$

R , résistance en Ω : $1\Omega = 1\text{V} \cdot \text{A}^{-1}$.

$G = \frac{1}{R}$: conductance en siemens S : $1\text{S} = 1\Omega^{-1}$.

Analogie hydraulique : tuyau de section plus ou moins importante.

Remarque:

En convention générateur : $U = -RI$ et $I = -GU$.

Ordres de grandeur :

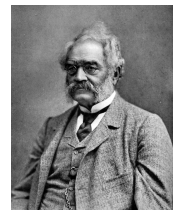
- ▷ En TP : 10 Ω - 1 M Ω .
- ▷ Fil de cuivre de section 2,5 mm² et longueur 10 m : 0,07 Ω .
- ▷ Corps humain : sec : 100 k Ω , mouillé : 1 k Ω (à tension constante, I est plus importante pour le corps mouillé).

Remarque:

- ▷ fil = résistance nulle : la tension a ses bornes est nulle. Mais l'intensité I du courant qui le parcourt est celle qui circule dans sa branche ($U = 0$ quel que soit I).
- ▷ interrupteur ouvert = résistance infinie $I = 0$ quel que soit U .



Georg Simon OHM (1789–1854) :
Physicien allemand



Werner von SIEMENS (1816–1892) :
Inventeur et industriel allemand

5.2 Puissance dissipée par une résistance

On parle de puissance dissipée par effet Joule : $P = UI = RI^2 = GU^2$. Cette puissance est dissipée sous forme thermique.

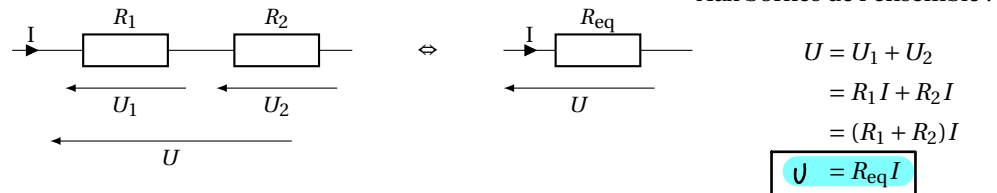
Remarque:

En TP : résistances « quart de watt » : $P < 0,25 \text{ W}$.

Pour $R = 1 \text{ k}\Omega$, on a $U^2 < P_{\max} R$ soit $U < 16 \text{ V}$.

5.3 Associations de résistances

a Association en série



Association en série

On peut remplacer l'association de deux résistances **en série** par une résistance équivalente : $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2$.

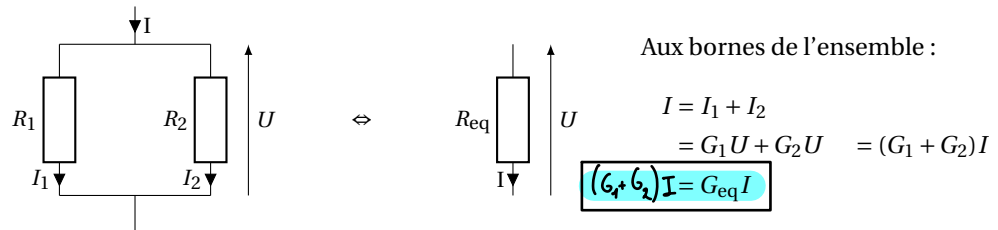


Cela n'est pas vrai si un dipôle est connecté entre les deux résistances (on n'a plus le même courant dans les deux).

Remarque:

Pour n résistances en série : $R_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^n R_i$

b Association en parallèle



Association en parallèle

On peut remplacer l'association de deux résistances **en parallèle** par une résistance équivalente de conductance $G_{\text{eq}} = G_1 + G_2$.

Soit $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$, ou encore $\boxed{R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}$.

Remarque:

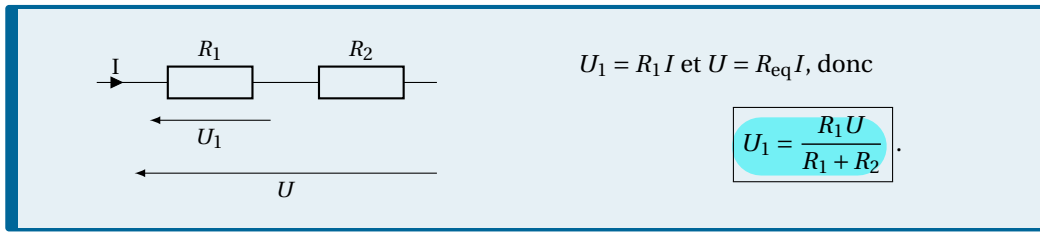
• Pour n résistances : $G_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^n G_i$, soit $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$.

• Que se passe-t-il si l'on place un fil ($R = 0$) en parallèle d'une résistance ? Elle est court-circuitée.

5.4 Diviseurs de tension et de courant

À CONNAÎTRE

a Diviseur de tension



$$\begin{aligned} U &= U_{R_1} + U_{R_2} \\ &= R_1 I + R_2 I \\ &= I(R_1 + R_2) \end{aligned}$$

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2}$$

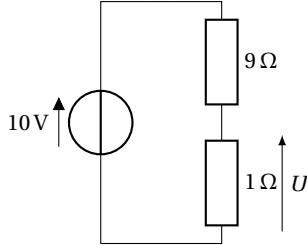
Remarque:

Pour n résistors en série : $U_k = \frac{R_k U}{\sum_i R_i}$

Exemple:

Montage potentiométrique

Déterminer U .

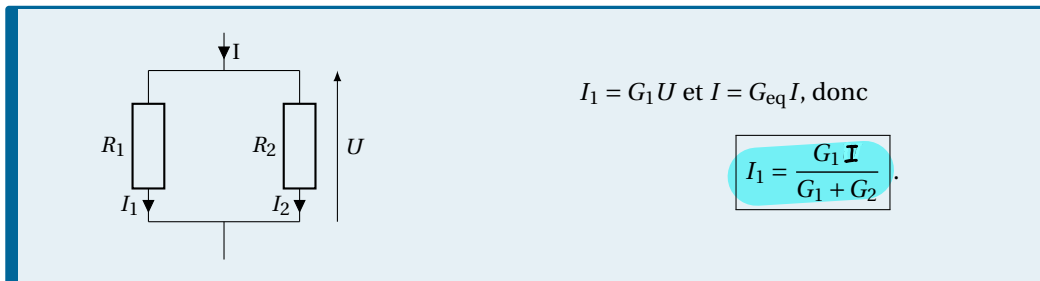


à connaître

$$U_1 = U_{R_1} = R_1 I = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U$$

Vérifier si les résistances sont bien en série.

b Diviseur de courant



$$U = R_{eq} I = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \cdot I$$

$$\Rightarrow I = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \cdot U$$

$$U = R_1 I_1 = R_2 I_2$$

$$\text{donc } I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot I$$

Remarque:

- En termes de résistances : $I_1 = \frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I$.
- Pour n résistors en parallèle : $I_k = \frac{G_k I}{\sum_i G_i}$

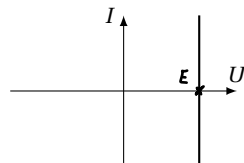
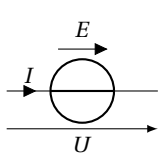
à connaître

$$I_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_2} \cdot I$$

6 Sources

6.1 Sources idéales de tension et de courant

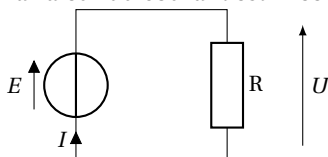
a Source idéale de tension



On utilise la convention générateur.

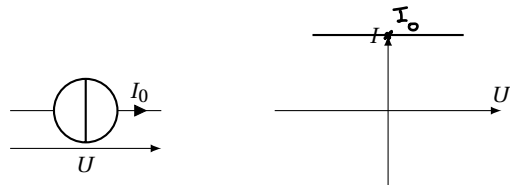
Caractéristique : $U = E \quad \forall I$: E est la **force électromotrice** (fém) de la source de tension.

La valeur du courant est fixée par le reste du circuit :



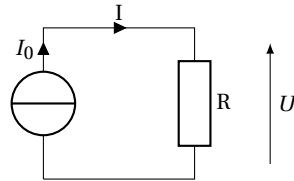
$$U = RI \text{ et } U = E \text{ donc } I = \frac{E}{R}$$

b Source idéale de courant



Caractéristique : $I = I_0 \forall U$: I_0 est le **courant électromoteur** de la source de courant.

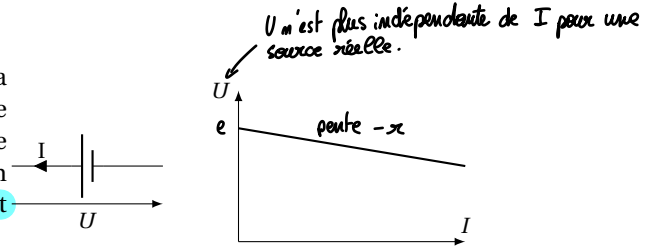
La tension U est fixée par le reste du circuit :



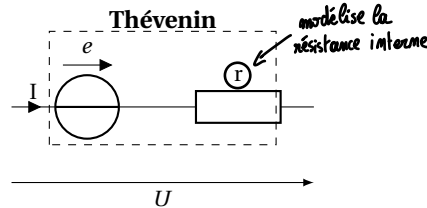
Le courant délivré par la source traverse également la résistance R , donc $U = RI_0$.

6.2 Sources réelles

En réalité il n'existe pas de sources idéales. La plupart des générateurs ont une caractéristique de la forme ci-contre. La tension délivrée baisse au fur et à mesure que le générateur débite un courant important. Cet effet est essentiellement lié à la résistance interne du générateur.

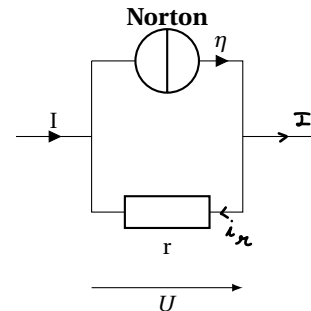


On peut modéliser ce comportement en utilisant le modèle de Thévenin ou le modèle de Norton :



On a $U = e - rI$.

Avec e la force électromotrice du générateur et r sa résistance interne.



L'application de la loi des nœuds permet de trouver

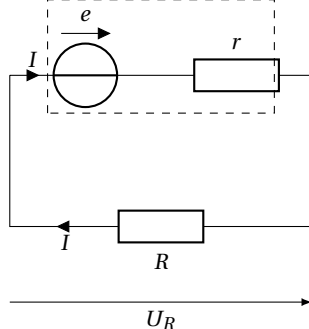
$$I = \eta - i_r = \eta - \frac{U}{r} = \eta - \left(\frac{e - \pi I}{r} \right) \quad \eta = \frac{e}{r}$$

$$\Rightarrow \cancel{I} = \eta - \frac{e}{r} + \cancel{I} \Rightarrow \boxed{r = \frac{e}{\pi}}$$

Remarque:

En pratique, on détermine e en mesurant la tension à vide aux bornes du générateur (quand $I = 0$).

Connaissant e on peut facilement déterminer r quand le générateur est branché aux bornes d'une résistance connue :



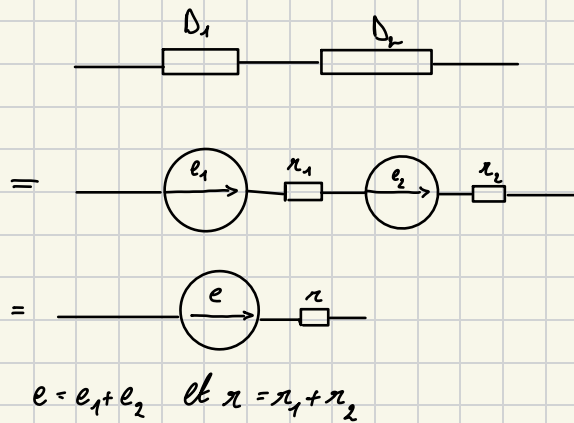
On mesure $U_R = \frac{R}{R+r} e$. Connaissant e , on peut trouver r .

les générateurs de TP la sortie 50Ω signifie que $r = 50\Omega$.

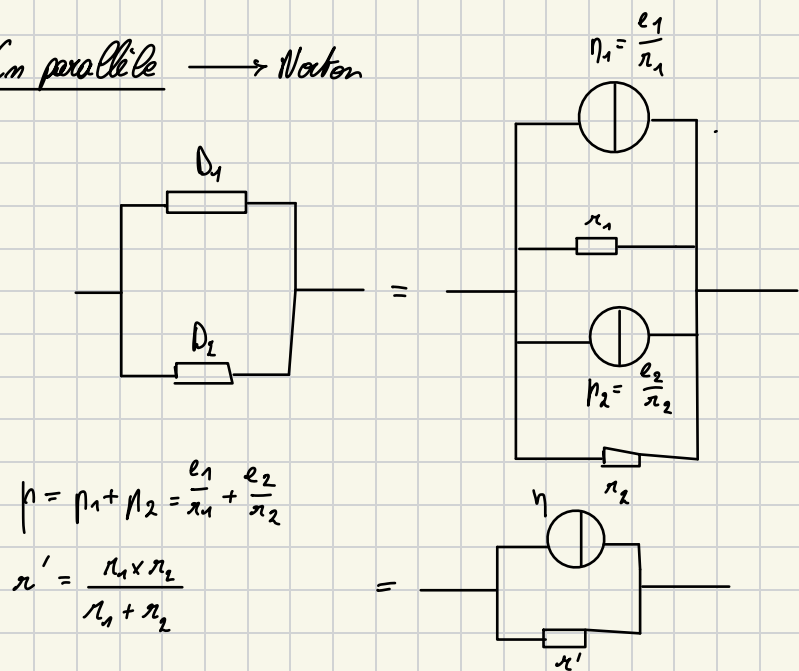
► **Question** : Déterminer, en utilisant les équivalents de Thévenin ou Norton, les dipôles équivalents à l'association de deux dipôles (notés 1 et 2) en série ou en parallèle.

Modélisation de dipôles :

En série $\rightarrow$ Thévenin



En parallèle $\rightarrow$ Norton

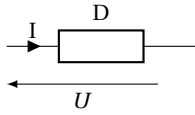


7 Caractéristique d'un dipôle et point de fonctionnement

7.1 Caractéristique d'un dipôle

BUT : connaissant les caractéristiques des récepteurs et des générateurs, on veut déterminer les valeurs de U et I lors du fonctionnement.

Définition : Caractéristique d'un dipôle



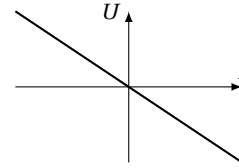
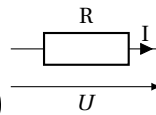
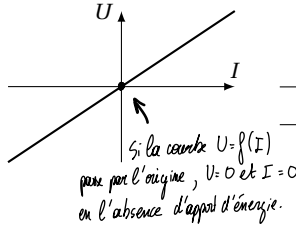
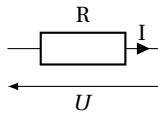
La **caractéristique** d'un dipôle est la représentation graphique de I en fonction de U (ou de U en fonction de I).

La caractéristique dépend de la convention choisie (récepteur ou générateur).

Exemple:

En convention récepteur : $U = RI$

En convention générateur : $U = -RI$

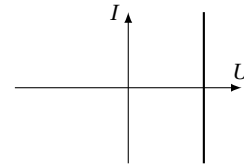
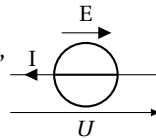


- ▷ Un dipôle est **passif** si sa caractéristique **passse par l'origine**, sinon il est **actif**. En d'autres termes, un dipôle passif ne peut pas fournir d'énergie au système.
- ▷ Un dipôle est **linéaire** si sa caractéristique **est une droite**, sinon il est **non linéaire**.
- ▷ Un dipôle est **symétrique** si l'on peut le brancher dans n'importe quel sens, il est **polarisé** sinon. La caractéristique d'un dipôle symétrique **est symétrique par rapport à l'origine**.

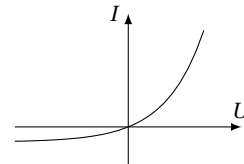
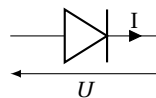
Exemple:

- Une résistance est un dipôle passif, linéaire. et symétrique.

- Un générateur idéal de tension est **linéaire**, **actif** et **polarisé**.



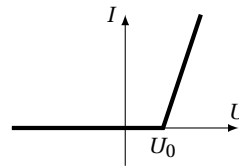
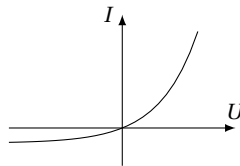
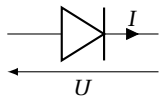
- Une diode est un dipôle **passif**, **non linéaire** et **polarisé**.



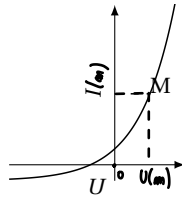
Remarque:

On modélise souvent les caractéristiques par des modèles simples.

Exemple : pour une diode



Définition : Résistance statique, résistance dynamique



En un point M de la caractéristique d'un dipôle, on définit les résistances **statique** R_s et **dynamique** R_d par

$R_s = \frac{U(M)}{I(M)}$ et $R_d = \frac{dU}{dI}(M)$.

$\frac{1}{\text{pente}}$ de la tangente au point M .

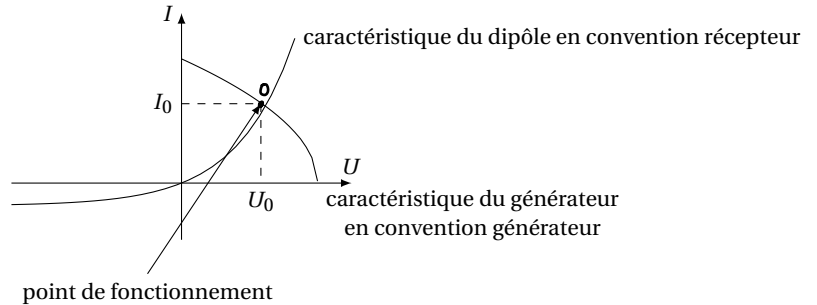
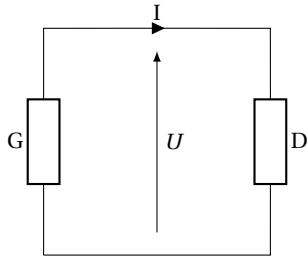
pente de la droite entre O et M .

On définit également les conductances statique et dynamique par $G_s = 1/R_s$ et $G_d = 1/R_d$

Intérêt de R_d : modéliser le dipôle comme une résistance (simple !) autour du point M .

7.2 Point de fonctionnement

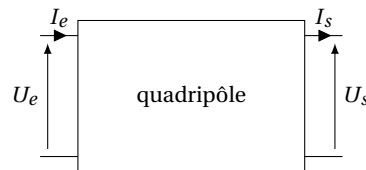
On s'intéresse à l'association d'un générateur et d'un dipôle quelconque.



L'intersection des deux caractéristiques est le **point de fonctionnement**. La méthode graphique évite les calculs qui peuvent être complexes dans le cas des dipôles non linéaires.

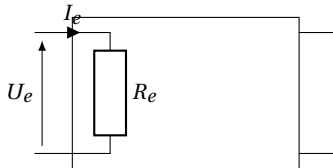
8 Résistances d'entrée et de sortie

Dans les montages réels, on est souvent confronté à des blocs complexes qu'on peut modéliser comme des quadripôles.



8.1 Maille d'entrée

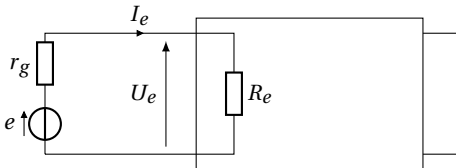
Vu de l'entrée, un quadripôle linéaire se comporte comme un dipôle. On peut souvent modéliser ce dipôle par une résistance.



Si l'on alimente l'entrée avec un générateur de Thévenin de résistance interne r_g , on a $U_e =$

$$e \frac{R_e}{R_e + r_g}$$

$$U_e = e - r_g I_e$$

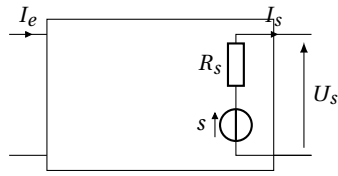


Tant que $R_e \gg r_g$, on a $U_e \approx e$, mais sinon, il faut tenir compte de la résistance d'entrée.

Exemple : si le quadripôle est un oscilloscope ($R_e \approx 1 \text{ M}\Omega$), il faut faire attention si l'on mesure des résistances très grandes.

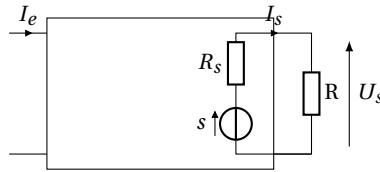
8.2 Maille de sortie

Vue de la sortie, de nombreux quadripôles se comportent comme des générateurs de Thévenin de fém s et de résistance interne R_s .



Si l'on alimente une résistance R , $U_s = \frac{R}{R + R_s} s$.

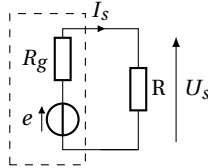
$R_s \ll R \Rightarrow$ faible courant en sortie
 $\Rightarrow U_s \approx s$.



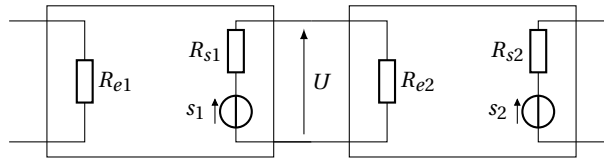
Tant que $R_s \ll R$, $U_s \approx s$. Sinon, il faut tenir compte de la résistance de sortie R_s .

Exemple:

On alimente un système avec un GBF de résistance interne 50Ω . Si $R \approx R_g$, la tension délivrée n'est pas e .



8.3 Application à l'enchaînement de quadripôles



On a $U = \frac{R_{e2}}{R_{e2} + R_{s1}} s_1$.

On peut choisir différentes solutions.

On s'arrange pour avoir toujours $R_e \gg R_s$: on a alors $U \approx s_1$.

Autre convention : on construit parfois des appareils avec $R_e = R_s = 50 \Omega$ par exemple. On a alors $U = s_1/2$ et on peut s'arranger pour travailler avec cela.

Notions Importantes :

- tensions / courant
- $U = V_{\text{haut}} - V_{\text{bas}} = RI$
- Sources idéales / réelles
 $\hookrightarrow$ Norton / Thévenin
- Association parallèle / série
- ARQS et loi $\left\{ \begin{array}{l} \text{des nœuds} \\ \text{des mailles} \end{array} \right.$
- Diviseur de tension et de courant
- Puissance $P = UI = R^2 I$ (pour une résistance)
- Conventions récepteur / générateur
- Point de fonctionnement